數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 化簡 $(2p+5q)^2-(2p-5q)^2$。

A. $20pq$ 。

B. $8p^2+50q^2$ 。

C. $4p^2-25q^2$ 。

D. $40pq$ 。

2. 化簡 $(3s)\dfrac{4}{(2s^{-3})^{-2}}$，其中 $s\neq 0$。

A. $324s^{10}$ 。

B. $\dfrac{81}{4s^2}$ 。

C. $\dfrac{324}{s^2}$ 。

D. $\dfrac{81s^{10}}{4}$ 。

3. 已知 $p=\frac{7}{3s}+q$，其中 $s\neq 0$。以 s 為公式主項。

A. $7\frac{p-q}{3}$ 。

B. $\frac{7}{3(p-q)}$ 。

C. $\frac{7}{3(q-p)}$ 。

D. $3\frac{p-q}{7}$ 。

4. 下列哪項是 $\sqrt{572}$ 的正確近似值？

A. 23（準確至最接近的整數） 。

B. 23.91（準確至二位小數） 。

C. 23.916（準確至四位小數） 。

D. 23.9（準確至三位有效數字） 。

5. 博物館的 2 張成人票及 5 張學生票共售 \$116；3 張成人票及 2 張學生票共售 \$108。求 5 張成人票及 3 張學生票的總價。

A. \$180 。

B. \$188 。

C. \$176 。

D. \$164 。

6. 設 h、j、k 均為非零常數，且 $7t^2+3ht+5h\equiv t(7t+j)+4k$。求 $h:j:k$。

A. 12:4:5 。

B. 4:12:5 。

C. 4:3:5 。

D. 5:12:4 。

7. 設 h 為常數。解方程 $z^2-8z=(h+2)^2-8(h+2)$。

A. $z=h+2$ 或 $z=6-h$ 。

B. $z=h-2$ 或 $z=10-h$ 。

C. $z=h+2$ 或 $z=-h-10$ 。

D. $z=-h-2$ 或 $z=h-6$ 。

8. 設 $H(t)=(t-2)(t+d)$，其中 d 為常數。若 $H(3)=H(5)$，求 $H(d)$。

A. 24 。

B. 48 。

C. 96 。

D. -6 。

9. 設 $Q(t)=t^3+ht^2+7t-21$。已知 $t+h$ 是 $Q(t)$ 的因式，求 $Q(t)$ 除以 $t-2$ 的餘式。

A. 35 。

B. -11 。

C. -3 。

D. 11 。

10. 解不等式 $\frac{4-z}{3}\geq 5$ 或 $9+2z\leq 3$。

A. $z\leq -3$ 。

B. $z\leq -11$ 。

C. $-11\leq z\leq -3$ 。

D. $z\geq -3$ 。

11. 一批感應器中，50% 為充電式，其餘為電池式。30% 電池式感應器需要維修。已知需要維修的感應器總數，等於充電式感應器的總數。求充電式感應器中需要維修的百分率。

A. 15% 。

B. 35% 。

C. 85% 。

D. 70% 。

12. 一名單車手先以平均速率 18 $\frac{\text{km}}{h}$ 騎行 25 分鐘，再以平均速率 12 $\frac{\text{km}}{h}$ 騎行 35 分鐘。求整段行程的平均速率。

A. 15.5 $\frac{\text{km}}{h}$ 。

B. 14.5 $\frac{\text{km}}{h}$ 。

C. 15 $\frac{\text{km}}{h}$ 。

D. 14 $\frac{\text{km}}{h}$ 。

13. 已知 w 隨 u 的平方正變，且隨 v 反變。若 u 增加 30%，v 減少 35%，求 w 的百分變化。

A. 增加 160% 。

B. 增加 95% 。

C. 增加 260% 。

D. 減少 35% 。

14. 下列哪項關於 $y=-3(t+4)^2+11$ 的圖像的敘述正確？

A. 圖像開口向上 。

B. 對稱軸為 $t=4$ 。

C. y 截距為 11 。

D. 最大值為 11 。

15. 一扇形的弧長為 6π cm，面積為 54π cm²。求其圓心角。

A. 90° 。

B. 120° 。

C. 60° 。

D. 30° 。

16. 一直立圓柱與一直立圓錐的高之比為 5:3，體積之比為 20:9。若圓柱底半徑為 8 cm，求圓錐底半徑。

A. 12 cm 。

B. 6 cm 。

C. $8\sqrt{3}$ cm 。

D. 24 cm 。

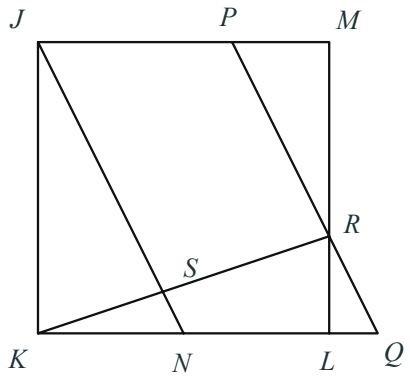
17. 圖中 *JKLM* 為正方形，*N* 為 *KL* 的中點，*P* 在 *JM* 上且 *JP*:*PM* = 2:1。*Q* 在 *KL* 的延長線上，*PQ* // *JN*。*LM* 與 *PQ* 相交於 *R*，*JN* 與 *KR* 相交於 *S*。若 △*KNS* 的面積為 6 cm²，求四邊形 *JPRS* 的面積。

A. 80 cm² 。

B. 84 cm² 。

C. $\frac{272}{3}$ cm² 。

D. $\frac{256}{3}$ cm² 。



圖（不按比例）

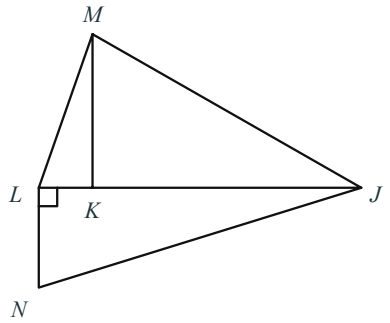
18. 圖中 J、K、L 共線。已知 $JM=39$ cm、$KL=8$ cm、$LM=17$ cm、$KM=15$ cm、$LN=33$ cm，且 $\angle JLN=90°$。求四邊形 $JMLN$ 的周界。

A. 138 cm 。

B. 156 cm 。

C. 144 cm 。

D. 132 cm 。



圖（不按比例）

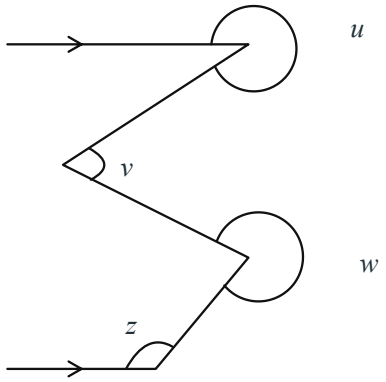
19. 圖中兩條有箭頭的直線互相平行，u、w 為所標示的反角。下列哪個關係必然成立？

A. $u+v-w+z=270°$ 。

B. $u+v+w-z=540°$ 。

C. $u+v-w=90°$ 。

D. $u-w+z=180°$ 。



圖（不按比例）

20. 一個正多邊形的內角和為 1440°。下列哪些敘述正確？

I. 它有 35 條對角線

II. 它有 10 階旋轉對稱

III. 它有 5 條反射對稱軸

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、II 。

21. 圖中 $JKLM$ 為菱形，JL 與 KM 相交於 N。P 為一點，使 $NP \parallel KL$，且 $LPRQ$ 為長方形；Q 在 JL 的延長線上，R 在 KL 的延長線上。LM 與 NP 相交於 S。下列哪些敘述必然正確？

I. $LS = PS$

II. $\angle JKN + \angle QLR = 90°$

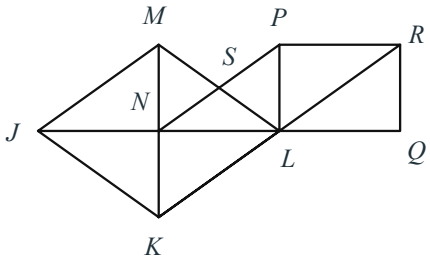
III. $\triangle JMN \sim \triangle RLP$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、II 。



圖（不按比例）

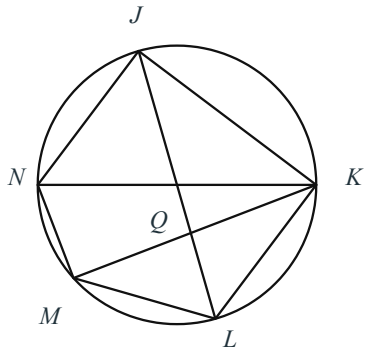
22. 圖中 J、K、L、M、N 依次位於同一圓上，JL、KN 均為直徑，JL 與 KM 相交於 Q。若 $\angle JKN = 37°$、$\angle MKN = 21°$，求 $\angle JQM$。

A. $111°$ 。

B. $95°$ 。

C. $74°$ 。

D. $85°$ 。



圖（不按比例）

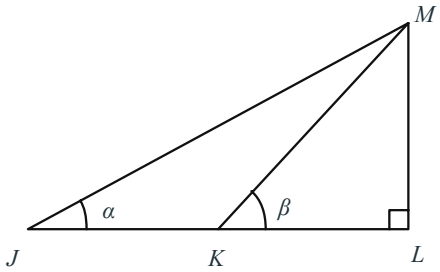
23. 圖中 J、K、L 共線，$LM \perp JL$，$\angle MJL = \alpha$ 及 $\angle MKL = \beta$。求 $\frac{KL}{JM}$ 。

A. $\frac{\sin\alpha}{\tan\beta}$ 。

B. $\frac{\cos\alpha}{\tan\beta}$ 。

C. $\frac{\tan\alpha}{\sin\beta}$ 。

D. $\frac{\sin\beta}{\tan\alpha}$ 。



圖（不按比例）

24. 點 R 的坐標為 $(-7,4)$。R 繞原點順時針旋轉 $90°$ 至 S，然後 S 對直線 $x=-3$ 作反射至 T。求 T 的 x 坐標。

A. 4 。

B. 10 。

C. -10 。

D. -4 。

25. J、K 的坐標分別為 $(2,5)$、$(-4,-3)$。點 P 位於直線 $x-y-5=0$ 上，且 $PJ=PK$。求 P 的 y 坐標。

A. 3 。

B. -2 。

C. -3 。

D. 2 。

26. 求常數 h，使直線 $9x-6y=5h$ 與 $hx+8y=11$ 互不相交。

A. -12 。

B. -8 。

C. 8 。

D. 12 。

27. 圓 C 的方程為 $2x^2+2y^2+12x-4y-3=0$。下列哪些敘述正確？

I. 原點在 C 內

II. C 的圓周長小於 21

III. 圓心至 x 軸的垂直距離為 1

A. 只有 I、II 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、III 。

28. 一款桌上遊戲的袋內有六枚棋子，分別標有 2、3、4、5、7、8。隨機同時抽出兩枚，求兩個數的積不小於 24 的概率。

A. $\frac{8}{15}$ 。

B. $\frac{2}{5}$ 。

C. $\frac{1}{3}$ 。

D. $\frac{7}{15}$ 。

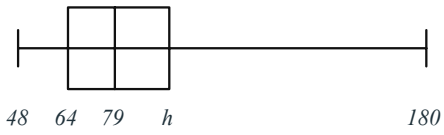
29. 下列框線圖顯示一批零件的製作時間（分鐘）。若分布域為四分位數間距的 4 倍，求 h。

A. 97 。

B. 33 。

C. 84 。

D. 112 。



圖（不按比例）

30. 考慮十個正整數 u、v、4、4、4、7、10、10、12、15。其平均數為 7.5，標準差、眾數及中位數分別為 p、q、r。下列哪些敘述必然正確？

I. $p > 3.5$

II. $q = 4$

III. $r < 7$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、II 。

乙部

31. 求 $r^3s^2t^4$、$r^5s^4t^2$ 及 $r^4s^3t^3$ 的最大公因式。

A. $r^3s^3t^2$ 。

B. $r^2s^2t^2$ 。

C. $r^3s^2t^2$ 。

D. $r^5s^4t^4$ 。

32. 十六進制數 $D300000E9_{16}$ 等於下列何者？

A. $211\times16^7+233$ 。

B. $211\times16^5+233$ 。

C. $233\times16^7+211$ 。

D. $211\times16^7+239$ 。

33. 已知 $u=\log_3 v-4$ 及 $(\log_3 v)^2=7\log_3 v+u-12$。求 v。

A. 4 。

B. 27 。

C. 243 。

D. 81 。

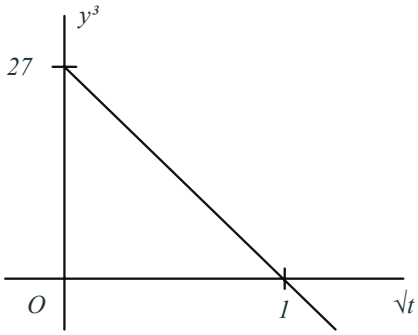
34. 圖像顯示 y^3 與 $\sqrt{t}$ 之間的線性關係。若 $t=4$，求 y。

A. 3 。

B. 27 。

C. -3 。

D. -27 。



圖（不按比例）

35. 設 $w=(b-7)j+(b+6)\dfrac{j}{3+j}$，其中 $j^2=-1$。若 b、w 均為實數，求 $b+w$。

A. 7 。

B. 5 。

C. 3 。

D. 4 。

36. 一數列的首 n 項之和為 $n(3n+2)$。下列哪些敘述正確？

I. 23 是其中一項

II. 第 n 項為 $6n+1$

III. 該數列為等差數列

A. 只有 I、II 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、III 。

37. 設 R 為不等式組 $v\geq 0$、$v\leq u+2$ 及 $v\leq 6-u$ 的解區域。已知 $3u-2v+c$ 在 R 上的最小值為 17，求常數 c。

A. 19 。

B. 35 。

C. 23 。

D. 11 。

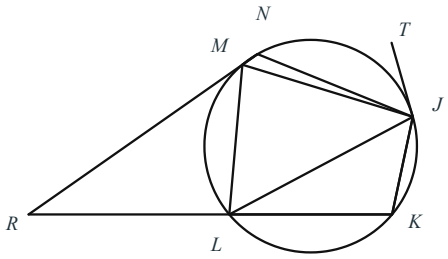
38. 圖中 TJ 為圓 $JKLMN$ 在 J 的切線。KL 的延長線與 NM 的延長線相交於 R。若 $\angle JLK = 28°$、$\angle MJT = 57°$ 及 $\angle LRM = 35°$，求 $\angle LKN$。

A. 85° 。

B. 50° 。

C. 64° 。

D. 71° 。



圖（不按比例）

39. 當 $0° < \varphi < 540°$ 時，方程 $6\cos^2\varphi - 5\cos\varphi - 1 = 0$ 有多少個根？

A. 4 。

B. 2 。

C. 3 。

D. 5 。

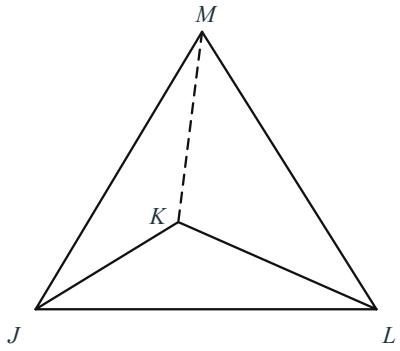
40. 圖中四面體 $JKLM$ 的底面 JKL 在水平面上，K 鉛垂於 M 之下。已知 $\angle JKL = 90°$、$\angle KJM = 45°$ 及 $\angle KLM = 60°$。求 $\cos\angle JLM$。

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

B. $\frac{3}{4}$ 。

C. $\frac{1}{4}$ 。

D. $\frac{1}{2}$ 。



圖（不按比例）

41. $\triangle JKL$ 中，$\angle JKL = \angle JLK = 34°$。$G$、$H$、$P$、$Q$ 分別為該三角形的重心、垂心、內心及外心。下列哪些敘述正確？

I. G 位於三角形內

II. H 位於三角形外

III. J、P、Q 共線

A. 只有 II、III 。

B. I、II及III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 I、III 。

42. 3 名教練及 5 名隊員排成一隊，所有人均不相同。若任意兩名教練均不相鄰，可排成多少個不同的隊？

A. 14400 。

B. 7200 。

C. 2400 。

D. 40320 。

43. 三個漏水感應器獨立運作，一次漏水時成功發出警報的概率分別為 0.5、0.75 及 0.85。求至少一個發出警報的概率。

A. 0.01875 。

B. 0.31875 。

C. 0.9625 。

D. 0.98125 。

44. 十二塊試片的抗壓測試得分為 42、12、16、18、21、23、27、29、31、34、34、37。下列哪些敘述正確？

I. 中位數為 28

II. 每塊試片的標準分均低於 1.5

III. 標準差超過 8.5

A. I、II及III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。

45. 七個數 r_1、r_2、…、r_7 的方差為 25。把每個數乘 7 再減 12，求新數據的標準差。

A. 35 。

B. 23 。

C. 175 。

D. 1225 。